Propriétés cinétiques et mécaniques des solutions · Tout retrouver

BMI · M2 · FC4 et FC5 · les 3 choses à savoir et tout ce qu'on en déduit sans rien apprendre de plus

1 · qui va où

Le **soluté** va du plus concentré vers le moins concentré ; l'**eau** va vers le plus concentré ; la **pression** pousse le liquide. Tous passifs.

2 · débit

$J = D \times (1 - \sigma) \times S_p \times \Delta C / h$

$D = kT / (6\pi r\eta)$

$S_p = N_p \pi a^2 \cdot J_{v,f} = N_p \pi a^4 \Delta P/(8\eta h)$

3 · interfaces

$\Delta P = 2\sigma/R$ par interface

$\rho gh = 2\sigma/r$ ($\times \cos\alpha$)

$\Delta W = \sigma \times \Delta S$

Ce qu'on en retrouve

situation	on part de l'encadré	ce qui ne bouge pas, donc ce qui vaut 0 ou 1	ce qu'on obtient
membrane perméable	2 · débit	$\sigma = 0 \rightarrow (1 - \sigma) = 1$	**$J = D \times S_p \times \Delta C / h$**
membrane hémiperméable	1 · qui va où 2 · débit	$\sigma = 1 \rightarrow (1 - \sigma) = 0$	**$J = 0$: seule l'eau passe**
à l'équilibre	2 · débit	$\Delta C = 0$	**$J = 0$; concentrations égales (moyenne si volumes égaux)**
au départ	2 · débit	ΔC le plus grand	**J maximal**
état stationnaire (organisme)	2 · débit	ΔC constant	**J constant**
température qui monte	2 · débit	r fixe ; η baisse	**D monte, donc J monte**
molécule plus grosse	2 · débit	k, T, η fixes	**D baisse ($D \propto 1/r$)**
pores de rayon double	2 · débit	N_p, ΔP, η, h fixes	**$S_p \times 4$; $J_{v,f} \times 16$**
hémodialyse	1 · qui va où 2 · débit	soluté, membrane dialysante	**sang → dialysat ; débit $\propto$ gradients et surface efficace $(1 - \sigma)S_p$**
eau pure | solution, membrane hémiperméable	1 · qui va où	le soluté ne passe pas	**l'eau va vers la solution (osmose)**
goutte, alvéole	3 · interfaces	une seule interface	**$\Delta P = 2\sigma/R$**
bulle de savon	3 · interfaces	deux interfaces	**$\Delta P = 2 \times 2\sigma/R = 4\sigma/R$**
deux bulles reliées	3 · interfaces	σ fixe	**la petite (R plus petit, ΔP plus forte) se vide dans la grande**
mouillage parfait	3 · interfaces	$\alpha = 0 \rightarrow \cos\alpha = 1$	**$\rho gh = 2\sigma/r$**
tube deux fois plus fin	3 · interfaces	σ, ρ, g fixes	**h × 2**
surfactant	3 · interfaces	σ plus faible	**surpression plus faible dans les alvéoles**

Les mots qui s'expliquent tout seuls : *hémi-* = à moitié (ne laisse passer que l'eau) ; *dia-lyse* = séparer à travers ; *hémo-filtration* = filtrer le sang ; *sur-pression* = plus de pression dedans ; *capillaire* = fin comme un cheveu ; *stationnaire* = qui ne change pas avec le temps.

🧠 **Le réflexe en trois temps :** ① souligner ce qui est constant · ② barrer ce qui s'annule ($\sigma = 0$ ou 1, $\Delta C = 0$, $\cos\alpha = 1$) · ③ lire ce qui reste.